

[불꽃청년]프로젝트 기획서

참여자 : 김태욱, 서다솜, 이요환, 이정현, 정연웅

1. 문제 정의 및 프로젝트 개요

- 프로젝트 한 줄 정의(프로젝트 전체를 한 문장으로 요약) [필수]
 - Prompt Arena는 제한된 토큰 안에서 더 효과적인 프롬프트를 작성해 AI 응답 품질을 겨루는 실시간 프롬프트 대전 플랫폼이다.
- 서비스 한 줄 정의(사용자 관점에서 이 서비스가 무엇인지 한 문장으로 설명) [필수]
 - 사용자는 같은 AI 모델과 같은 과제 조건에서 상대와 프롬프트 작성 실력을 겨루며, 효과적이고 정확한 프롬프트 작성 감각을 게임처럼 훈련할 수 있다.
- 서비스 선정 배경(왜 이 주제를 선택했는가) [권장]
 - 생성형 AI의 일상화로 원하는 결과를 끌어내는 프롬프트 작성 능력이 중요해지고 있다. 명확한 조건과 의도를 담은 프롬프트 작성을 게임화하여 자연스럽게 훈련함으로써, 기존의 강의나 예시 모음 중심의 한계를 넘어선 실전 학습이 가능하다.
- 해결하려는 문제(핵심으로 생각하는 문제, 문제라고 생각한 이유를 함께 기재) [필수]
 - 핵심 문제는 프롬프트를 객관적으로 평가할 지표와 재미있게 훈련할 플랫폼이 부재하다는 점이다. 기존에는 개인이 단순하게 프롬프트를 실행해 보는 것에 그쳐 다른 사람들의 시도나 접근 방식을 알 수 없었다. 이를 공유하고 경쟁하는 환경을 제공함으로써, 다양한 아이디어를 나누며 프롬프트 작성 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있다.
- 대상 사용자: (누가 이 Agent를 사용하는가?) [필수]
 - 주요 대상 사용자는 안정적인 효율적인 생성형 AI 활용법을 익히고자 하는 학생 및 실무자들로, 단순로운 혼자만의 학습에서 벗어나 게임, 랭킹, 대전 등의 흥미로운 요소를 통해 타인과 프롬프트 작성 실력을 비교하며 즐겁게 성장하고자 하는 사람들이다.
- 핵심 가치: (이 프로젝트가 사용자에게 주는 가장 큰 이점) [필수]
 - Prompt Arena의 핵심 가치는 동일한 조건의 실시간 대전과 토큰 베틱 보상 구조를 통해, 사용자가 단순 예시 학습에서 벗어나 제한된 토큰 내에서 최적의 AI 응답을 이끌어내는 압축적인 프롬프트 작성 능력을 지루함 없이 경험적으로 체득하게 하는 데 있다.

2. 사용자 및 Agent 설계

- 타겟 사용자 페르소나(ex, 연령대, 직업, 특징 등) [권장]
 - 타겟 사용자는 생성형 AI를 자주 사용하지만, 더 좋은 프롬프트를 작성하는 방법을 훈련하고 싶은 사용자이다.
 - 다음 3가지의 페르소나를 고려하고 있다.
 - 1. AI 활용 능력을 키우고 싶은 대학생
 - 연령: 20대 초중반
 - 상황: 대학생 생활에서 생성형 AI를 활용
 - 특징: chatgpt 등 생성형 AI 자주 사용, 원하는 답을 위한 프롬프트 작성에 대한 막막함을 가짐, 프롬프트 엔지니어링을 배우고 싶어하지만 강의는 기피함, 게임-랭킹-대전 요소를 익숙해함.
 - 2. 업무 생산성을 높이고 싶은 실무자
 - 연령: 20대 후반 ~
 - 상황: 기획자, 개발자, 마케터, 콘텐츠 제작자 등 AI 도구를 업무에 활용하는 실무자
 - 특징: 문서 작성-아이디어 도출- 코드 작성 등에 AI 활용, 프롬프트를 통한 품질 변경을 경험, AI를 통한 실무 역량을 높이고 싶어함.
 - 3. 프롬프트 실력을 비교하고 싶은 AI 관심 사용자
 - 연령: 10대 ~ 40대
 - 상황: AI 서비스와 프롬프트 엔지니어링에 관심이 많은 일반 사용자
 - 특징: 프롬프트 예시와 AI 활용법에 관심이 많음, 자신의 작성 실력이 어느 정도인지 알고 싶어함, 경쟁을 좋아함, 게임 요소에 몰입 가능함.
- Agent의 역할(최대한 구체적으로 기재) [필수]
 - Agent는 사용자의 프롬프트 대전을 운영하고, 결과를 평가하며, 학습 가능한 피드백을 제공하는 대전 진행형 Agent이다.
 - 라운드 운영자 역할
 - 사용자 간 1:1 대전 라운드를 진행함
 - 라운드마다 과제와 Base AI 모델을 제시함
 - 프롬프트 작성 제한 시간과 토큰 사용량을 안내함
 - 사용자가 작성한 프롬프트를 동일한 조건에서 실행하도록 관리함
 - 대전 흐름이 끊기지 않도록 단계별 진행을 안내함
 - 판정 보조자 역할
 - 두 사용자의 프롬프트 결과물을 비교함
 - 결과물의 품질, 정확성, 창의성, 과제 적합도 등을 기준으로 평가함
 - 토큰 사용량, 응답 길이, 규칙 위반 여부 등 정량 지표를 함께 반영함
 - 단순히 긴 답변이 유리하지 않도록 토큰 효율성을 고려함
 - 최종 점수 산출을 위한 평가 근거를 제공함
 - 학습 피드백 제공자 역할
 - 라운드 종료 후 사용자가 작성한 프롬프트의 장단점을 요약함
 - 어떤 조건이 AI 응답 품질에 영향을 주었는지 설명함
 - 불필요하게 사용된 표현이나 개선 가능한 문장을 제안함
 - 승리한 프롬프트가 왜 더 효과적이었는지 비교해줌
 - 사용자가 다음 라운드에서 더 나은 프롬프트를 작성할 수 있도록 도움
 - 게임 밸런스 보조 역할
 - 토큰 사용량과 결과 품질의 균형을 고려함
 - 과도하게 긴 프롬프트가 항상 유리해지지 않도록 평가 기준을 보조함
 - 사용자가 규칙을 벗어난 프롬프트를 작성했는지 확인함
 - 비정상적인 입력, 무의미한 반복 입력, 악의적 프롬프트 사용 여부를 감지함

- **Agent의 성격 및 톤앤매너 [권장]**

- Prompt Arena의 Agent는 공정한 심판이자 친근한 코치의 성격을 가진다.
 - 대전 중에는 간결하고 명확한 안내를 제공함
 - 판정 시에는 감정적 표현보다 평가 기준에 따른 객관적인 설명을 제공함
 - 피드백 시에는 사용자가 납득할 수 있도록 구체적인 근거를 제시함
 - 사용자의 학습 의욕을 떨어뜨리지 않도록 비난이 아닌 개선 중심으로 말함
 - 게임 서비스의 재미를 살리기 위해 너무 딱딱하지 않은 표현을 사용함
 - 다만 승패 판정과 점수 설명에서는 공정성과 신뢰성을 우선함

- **Agent의 자율성 범위: (어디까지 스스로 결정하고 실행할 것인가? 예: 정보 검색 후 요약까지만 수행) [필수]**

- Prompt Arena의 Agent는 대전 운영, 결과 비교, 점수 산출 보조, 피드백 제공까지 수행하되, 최종 게임 규칙과 보상 구조는 사전에 정의된 시스템 기준을 따른다.
 - Agent가 스스로 수행하는 범위
 - 라운드별 과제 제시
 - 사용자 프롬프트 수집
 - 동일한 **Base AI** 모델을 활용한 결과 생성
 - 결과물 품질 비교
 - 프롬프트의 장단점 분석
 - 평가 근거 요약
 - 개선 방향 제안
 - 규칙 위반 가능성 탐지
 - Agent가 단독으로 결정하지 않는 범위
 - 토큰 한도를 결정
 - 베팅 한도 변경
 - 게임 경제 구조 변경
 - 최종 보상 지급 정책 변경
 - 사용자 계정 제재 여부 최종 결정
 - 서비스 전체 랭킹 산정 기준 변경
 - 자율성 제한 이유
 - Agent의 판단만으로 승패와 보상이 결정될 경우 공정성 문제가 발생할 수 있음
 - LLM 평가는 동일한 입력에도 결과가 달라질 수 있으므로, 단일 판단에 의존하기 어려움
 - 따라서 Agent 평가는 사전에 정의된 정량 지표와 함께 사용되어야 함
 - 최종 승패는 Agent 평가 결과와 시스템 수식 보정 결과를 결합해 산출하는 구조가 적절함
 - 사용자의 신뢰를 위해 평가 기준과 점수 산정 방식은 가능한 한 명확하게 공개되어야 함

3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

- **주요 사용자 시나리오 [필수]**

본 서비스의 핵심 유스케이스는 사용자가 실시간 1:1 프롬프트 대전에 참여하는 것이다.

일차 액터는 일반 사용자이며, 사용자의 목표는 제한된 조건 안에서 더 효과적인 프롬프트를 작성하고, AI 응답 결과와 평가 결과를 바탕으로 상대 사용자와 승패를 겨루는 것이다.

시나리오 1. 실시간 1:1 프롬프트 대전 참여

유스케이스 개요

- 일차 액터: 일반 사용자
- 범위: Prompt Arena 서비스
- 수준: 사용자 목표
- 목표
 - 사용자가 실시간으로 다른 사용자와 매칭되어 동일한 과제와 동일한 AI 모델 조건에서 프롬프트 작성 대전에 참여함
- 선조건
 - 사용자는 서비스에 접속한 상태임
 - 사용자는 대전에 참여할 수 있는 최소 조건을 충족한 상태임
 - 대전에 필요한 기본 토큰 또는 참여 자원이 존재함
- 최소 보증
 - 대전이 정상적으로 완료되지 않더라도 시스템은 사용자의 대전 참여 시도와 진행 상태를 가능한 범위에서 기록함
 - 오류 발생 시 사용자는 대전 실패 또는 재시도 안내를 받을 수 있음
- 성공 보증
 - 두 사용자의 프롬프트와 AI 응답 결과가 기록됨
 - Agent 평가 결과와 최종 승패가 산정됨
 - 사용자는 승패 결과, 점수, 사용 토큰을 확인할 수 있음
- 트리거
 - 사용자가 대전 시작 버튼을 선택함

주요 성공 시나리오

- 사용자가 Prompt Arena에 접속함
- 사용자가 대전 시작 버튼을 선택함
- 시스템이 사용자의 대전 참여 가능 여부를 확인함
 - 보유 토큰, 접속 상태, 매칭 가능 상태 등을 확인함
- 시스템이 실시간으로 상대 사용자를 매칭함
- 매칭이 완료되면 시스템이 라운드를 시작함
- 시스템이 양측 사용자에게 동일한 과제와 동일한 Base AI 모델을 제시함
- 사용자가 제한 시간 안에 프롬프트를 작성함
- 시스템이 프롬프트 작성 과정에서 글자 수 또는 토큰 수를 계산함
- 제한 시간이 종료되거나 사용자가 제출 버튼을 선택하면 프롬프트가 제출됨

- 시스템이 두 사용자의 프롬프트를 동일한 Base AI 모델에 입력함
- Base AI 모델이 각 프롬프트에 대한 응답 결과를 생성함
- Agent가 두 응답 결과를 비교하고 평가함
- 시스템이 Agent 평가 결과와 토큰 사용량을 반영해 최종 점수와 승패를 결정함
- 사용자가 승패 결과, 점수, 사용 토큰을 확인함

확장 시나리오

- 상대 사용자가 제한 시간 안에 매칭되지 않는 경우
 - 시스템은 매칭 대기 상태를 안내함
 - 일정 시간 이후 매칭 실패 안내 또는 재시도 선택지를 제공함
 - 매칭 실패 시 토큰 복구
- 사용자가 제한 시간 안에 프롬프트를 제출하지 못한 경우
 - 자동 패배 처리
- AI 응답 생성 또는 Agent 평가 과정에서 오류가 발생한 경우
 - 시스템은 대전 결과 산정을 중단하거나 재평가를 시도함
- 두 사용자 중 한 명이 대전 중 이탈한 경우
 - 시스템은 이탈한 사용자를 패배 처리할 수 있음
 - 남은 사용자에게 승리 처리

시나리오 2. 라운드 종료 후 결과 확인

유스케이스 개요

- 일차 액터: 일반 사용자
- 범위: Prompt Arena 서비스
- 수준: 사용자 목표
- 목표
 - 사용자가 대전 종료 후 자신의 프롬프트 결과, 상대방의 결과, 최종 승패를 확인함
- 선조건
 - 사용자는 하나 이상의 라운드를 완료한 상태임
 - 해당 라운드의 프롬프트, AI 응답 결과, Agent 평가 결과가 생성된 상태임
- 최소 보증
 - 평가 결과가 완전히 생성되지 않더라도 사용자는 자신의 제출 프롬프트와 AI 응답 결과를 확인할 수 있음
- 성공 보증
 - 사용자는 자신의 대전 결과를 확인함

- 사용자는 상대방의 결과와 비교하여 승패를 확인함
- 사용자는 다음 대전에 참여할 수 있음
- 트리거
 - 라운드가 종료되고 사용자가 결과 화면에 진입함

주요 성공 시나리오

- 사용자가 라운드 종료 후 결과 화면에 진입함
- 시스템이 사용자의 프롬프트와 AI 응답 결과를 보여줌
- 시스템이 상대방의 프롬프트와 AI 응답 결과를 비교 가능한 형태로 보여줌
- 시스템이 Agent 평가 결과를 보여줌
- 시스템이 최종 점수와 승패 결과를 보여줌
- 시스템이 사용 토큰 또는 남은 토큰, 획득한 토큰 정보를 보여줌
- 사용자는 결과를 확인한 뒤 다음 대전에 참여할 수 있음

확장 시나리오

- Agent 평가 결과 생성에 실패한 경우
 - 시스템은 프롬프트와 AI 응답 결과만 우선 제공함
- 상대방의 프롬프트 공개 범위가 제한되는 경우
 - 시스템은 상대방 프롬프트 전체가 아닌 AI 응답 결과 또는 평가 결과만 제공할 수 있음
- 사용자가 대전 기록을 다시 확인하고 싶은 경우
 - 시스템은 라운드 기록을 저장하고 다시보기 기능을 제공할 수 있음

시나리오 3. 토큰 부족 상황

유스케이스 개요

- 일차 액터: 일반 사용자
- 범위: Prompt Arena 서비스
- 수준: 사용자 목표
- 목표
 - 사용자가 대전 참여에 필요한 토큰이 부족한 상황을 인지하고, 토큰을 보급받거나 대전 참여 제한 사유를 확인함
- 선조건
 - 사용자는 서비스에 접속한 상태임

- 사용자의 보유 토큰이 대전 참여에 필요한 최소 토큰보다 부족함
- 최소 보증
 - 시스템은 사용자가 대전에 참여하지 못하는 이유를 명확히 안내함
 - 토큰 부족으로 인해 대전이 시작되지 않은 경우 불필요한 토큰 차감이 발생하지 않음
- 성공 보증
 - 사용자는 토큰 부족 상태와 해결 방법을 확인함
 - 사용자는 토큰을 보급받거나 대전 참여를 나중에 다시 시도할 수 있음
- 트리거
 - 사용자가 토큰이 부족한 상태에서 대전 시작을 시도함

주요 성공 시나리오

- 사용자가 대전 시작 버튼을 선택함
- 시스템이 사용자의 보유 토큰을 확인함
- 시스템이 대전 참여에 필요한 최소 토큰과 사용자의 보유 토큰을 비교함
- 보유 토큰이 부족할 경우 시스템이 대전 참여를 제한함
- 시스템이 사용자에게 토큰 부족 상태를 안내함
- 시스템이 토큰을 보급받을 수 있는 방법을 제시함
 - 광고 시청
 - 출석체크
 - 승리시 토큰 획득
- 시스템이 조건 충족 여부를 확인한 뒤 토큰을 지급함
- 사용자는 토큰 지급 이후 다시 대전에 참여할 수 있음

확장 시나리오

- 사용자가 광고 시청을 완료하지 않은 경우
 - 시스템은 토큰을 지급하지 않음
 - 사용자에게 광고 시청 미완료 상태를 안내함
- 일일 기본 토큰을 이미 지급받은 경우
 - 시스템은 추가 지급이 불가능함을 안내함
- 토큰 지급 과정에서 오류가 발생한 경우
 - 시스템은 지급 실패 상태를 안내함
- 지급 재시도 시도

- 핵심 기능 정의 **[필수]**

1) 사용자 매칭 기능

- 사용자가 대전 시작을 요청하면 상대 사용자를 매칭함
- 기본 구조는 1:1 실시간 매칭임
- 매칭은 보유 토큰양을 토대로 비슷한 사용자끼리 매칭

2) 라운드 과제 제시 기능

- 라운드 시작 시 시스템이 과제를 제시함
- 양측 사용자에게 동일한 과제를 제공함
- 과제는 프롬프트 작성 능력을 비교할 수 있는 형태여야 함
- 과제 유형은 AI 알고리즘 프롬프트 경진대회 유형, 단어 추리 유형

3) Base AI 모델 지정 기능

- 라운드마다 동일한 Base AI 모델을 지정함
- 두 사용자의 프롬프트는 같은 AI 모델에 입력됨
- 모델 조건을 동일하게 맞춰 대전의 공정성을 확보함
- 사용할 Base AI 모델 종류는 Upstage 제공 모델
- 추후 모델별 비용과 응답 속도 고려 예정

4) 프롬프트 작성 기능

- 사용자는 제한 시간 안에 프롬프트를 작성함
- 작성한 프롬프트의 글자 수 또는 토큰 수를 계산함
- 토큰 사용량(글자 수 기준)에 따라 보유 토큰이 실시간으로 차감됨
- 제한 시간은 3분
- 사용자가 제한 시간 전에 중간 제출할 수 있음

5) AI 프롬프트 동작 기능

- 두 사용자의 프롬프트를 동일한 Base AI 모델에 입력함
- AI 모델은 각 프롬프트에 대한 결과물을 생성함
- 생성된 결과물은 양측 사용자에게 공개됨
- 응답 생성 실패 시 재시도 최대 3회 가능
- 응답 시간 제한 기준은 30초

6) 결과 판정 기능

- Agent가 두 플레이어의 프롬프트 결과물을 비교함
- 프롬프트 1개를 사전 입력받은 LLM이 N개의 입력값에 대해 정답을 얼마나 맞췄는지를 핵심 지표로 사용함
- 정답률(정확도)과 프롬프트 토큰 효율을 결합한 단일 수식으로 최종 점수를 산출함
- 구체적인 평가 기준과 가중치는 다음과 같음

○

$$Score = 0.9 \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1(\hat{y}_i = y_i) \right) + 0.1 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{L}{1200} \right)^2}$$

○

평가 산식(1점 만점) = $0.9 \times \text{정답 정확도} + 0.1 \times \text{시스템 프롬프트 길이 점수}$

수식 구성 요소

기호	의미
N	전체 테스트 입력 문제 수
$\hat{y}_i$	LLM이 출력한 i 번째 예측값
y_i	i 번째 문제의 실제 정답값
$\mathbf{1}(\hat{y}_i = y_i)$	정답이면 1, 오답이면 0 (이진 판정)
L	플레이어가 입력한 프롬프트의 토큰(글자) 수
1200	프롬프트 최대 허용 글자 수

○

7) 토큰 정산 기능

- 승리한 사용자는 본인이 사용한 토큰의 50%를 환급받음
- 승리한 사용자는 패배자의 사용한 토큰을 전부 획득함
- 패배한 사용자는 해당 판에 베팅한 토큰을 잃음
- 사용 가능한 토큰의 최대 한도는 1200자

8) 피드백 제공 기능

- 라운드 종료 후 Agent가 프롬프트 비교 피드백을 제공함
- 사용자의 프롬프트에서 잘한 점과 개선할 점을 요약함
- 상대 프롬프트와 비교해 어떤 부분이 승패에 영향을 주었는지 설명함
- 토큰 효율성에 대한 피드백을 제공함

● 워크플로우

- 사용자 관점 워크플로우 [필수]

사용자 관점의 워크플로우는 **대전 참여 → 프롬프트 작성 → 결과 확인 → 피드백 확인 → 다음 라운드 참여**의 흐름으로 구성

1. 서비스 접속

- 사용자가 Prompt Arena에 접속함
- 로그인 혹은 회원가입을 진행함

2. 대전 시작

- 사용자가 대전 시작 버튼을 선택함
- 시스템이 사용자의 보유 토큰이 충분한지 확인함
- 토큰이 부족할 경우 토큰 보급 안내를 제공함

3. 상대 매칭

- 시스템이 1:1 상대를 매칭함
- 매칭 방식은 토큰 보유량이 비슷한 사람끼리 매칭
- 매칭 완료 후 라운드 화면으로 이동함

4. 라운드 정보 확인

- 사용자가 제시된 과제를 확인함
- 사용자가 지정된 Base AI 모델을 확인함
- 사용자가 제한 시간과 사용 가능한 토큰 조건을 확인함

5. 프롬프트 작성

- 사용자가 제한 시간 안에 프롬프트를 작성함
- 작성 중 글자 수 또는 토큰 사용량을 확인함
- 필요 시 프롬프트를 수정함
- 최종 프롬프트를 제출함

6. AI 응답 확인

- 시스템이 두 프롬프트를 같은 AI 모델에 입력함
- 사용자가 자신의 프롬프트 결과를 확인함
- 사용자가 상대의 프롬프트 결과를 확인함

7. 판정 결과 확인

- 사용자가 최종 승패를 확인함
- 사용자가 점수와 평가 근거를 확인함
- 사용자가 토큰 정산 결과를 확인함

8. 피드백 확인

- 사용자가 자신의 프롬프트 장단점을 확인함
- 사용자가 상대 프롬프트와의 차이를 확인함
- 사용자가 다음 라운드에서 개선할 방향을 확인함

9. 다음 행동 선택

- 사용자가 다음 대전에 참여할 수 있음
- 사용자가 랭킹 또는 전적을 확인할 수 있음
- 사용자가 토큰이 부족할 경우 광고 시청 등의 방식으로 토큰을 보급받을 수 있음

○ 시스템 관점 워크플로우 [권장].

시스템 관점의 워크플로우는 **사용자 요청 처리 → 매칭 → 과제/모델 할당 → 프롬프트 실행 → 판정 → 토큰 정산 → 결과 저장**의 흐름으로 구성된다.

1. 대전 요청 수신

- 사용자가 대전 시작을 요청함
- 시스템이 사용자 인증 상태를 확인함
- 시스템이 사용자의 보유 토큰을 확인함

2. 매칭 처리

- 시스템이 대기 중인 사용자 목록에서 상대를 탐색함
- 조건에 맞는 사용자가 있을 경우 1:1 매칭을 생성함

- 조건에 맞는 사용자가 없을 경우 대기 상태를 유지함
- 매칭 기준은 본인이 보유한 토큰 수와 비슷한 상대를 매칭

3. 라운드 생성

- 시스템이 매칭된 두 사용자를 기준으로 라운드를 생성함
- 시스템이 라운드별 과제를 할당함
- 시스템이 라운드별 Base AI 모델을 지정함

4. 프롬프트 수집

- 시스템이 제한 시간 동안 두 사용자의 프롬프트 입력을 수집함
- 시스템이 프롬프트 글자 수 또는 토큰 수를 계산함
- 제한 시간 종료 또는 사용자 제출 시 프롬프트를 확정함
- 미제출 시에는 자동 패배됨

5. AI 응답 생성

- 시스템이 두 사용자의 프롬프트를 동일한 Base AI 모델에 전달함
- AI 모델이 각각의 응답 결과를 생성함
- 시스템이 응답 결과와 사용 토큰 정보를 저장함
- AI 호출 실패 시 최대 3번까지 재시도 가능

6. 결과 평가

- Agent가 두 응답 결과를 비교 평가함
- 시스템이 정량 지표를 계산함
- 정량 지표 예시는 토큰 사용량, 응답 길이, 규칙 위반 여부 등임
- Agent 평가 결과와 정량 지표를 결합해 최종 점수를 산출함

7. 승패 결정 및 토큰 정산

- 시스템이 최종 점수를 기준으로 승패를 결정함
- 승자는 사용 토큰 50%환급과 상대 사용 토큰 전량 획득 처리를 받음
- 패자는 베팅 토큰 차감 처리를 받음

8. 결과 및 피드백 제공

- 시스템이 사용자에게 승패 결과를 제공함
- 시스템이 점수, 평가 근거, 토큰 정산 결과를 제공함
- Agent가 상대와 비교한 나의 프롬프트 개선 피드백을 제공함

9. 결과 데이터 저장

- 시스템이 라운드 결과를 저장함
- 저장 대상은 사용자 프롬프트, AI 응답, 점수, 승패, 사용 토큰 등 대결 결과를 저장

4. 기술 구현 설계

● 기술 스택 **[필수]**

Prompt Arena의 기술 스택은 실시간 대전 처리, AI 모델 호출, 수식 기반 결과 판정, 사용자 기록 저장이 가능한 구조를 기준으로 선정한다.

영역	기술	적용 목적
Frontend	Streamlit	프롬프트 작성, 실시간 글자 수 확인, 결과 표시 화면 구성
Backend	FastAPI	사용자 요청 처리, 라운드 진행 흐름 관리, 방 코드 기반 매칭 처리
실시간 통신	WebSocket (FastAPI 내장)	방 코드 매칭 상태 동기화, 양측 제출 완료 감지, 결과 동시 전달
AI 모델 호출	Upstage API	Base AI 모델 실행, 테스트 입력값 N회 병렬 호출
Agent / 판정	Upstage API	모델 출력값 파싱 및 정답 이진 판정, 수식 기반 점수 자동 산출
Database	MySQL	사용자 정보, 프롬프트, 문제별 정오 기록, 점수, 승패 저장

선정 근거

기술	선정 근거
Streamlit	별도 프론트엔드 개발 없이 Python만으로 UI 구성 가능, MVP 속도 최우선
FastAPI	비동기 처리로 N회 병렬 API 호출에 적합, WebSocket 기본 지원
WebSocket	방 코드 매칭 확정 및 양측 결과 동시 전달에 필요한 실시간 통신
Upstage API	Base AI 모델과 판정 Agent를 단일 API로 통합 운영 가능
MySQL	구조화된 대전 기록, 사용자 정보, 점수 데이터를 안정적으로 저장 및 조회 가능

- 시스템 아키텍처 [권장]

Prompt Arena의 시스템은 사용자 화면, 백엔드 서버, Agent 처리 모듈, Base AI 모델, 데이터베이스로 구성되는 구조이다.

- Frontend
 - 사용자가 대전 참여, 프롬프트 작성, 결과 확인을 수행하는 화면임
- Backend Server
 - 사용자 요청을 처리하고 라운드 진행 흐름을 관리하는 서버임
 - 사용자 인증, 토큰 관리, 매칭 처리, 결과 저장을 담당함
- Matching Module
 - 대전 요청을 보낸 사용자를 기준으로 상대를 매칭하는 모듈임
 - 실시간 1:1 매칭을 기본 구조로 함
- Round Manager
 - 라운드 생성, 과제 배정, Base AI 모델 지정, 제한 시간 관리를 담당함
 - 라운드별 테스트 입력값 셋(N개)과 정답 셋을 관리하며 외부에 노출되지 않도록 보호함
 - 라운드 상태를 관리하고 각 단계의 진행 여부를 판단함
- Agent Module
 - Base AI 모델의 출력값($\hat{y}_i$)과 정답값(y_i)을 비교해 이진 정답 판정을 수행함
 - N개의 테스트 입력에 대한 정답 수를 집계하고 수식에 따라 점수를 자동 산출함
 - 판정 완료 후 피드백 생성용 프롬프트를 실행해 개선 근거를 반환함
 - LLM 정성 평가는 수행하지 않으며, 점수 산출은 수식으로만 완결됨
- Base AI Model
 - 두 사용자의 프롬프트를 동일한 조건에서 실행하는 모델임
- Database
 - 사용자 정보, 대결 상대 정보, 토큰 정보, 라운드 정보, 프롬프트, AI 응답, 판정 결과, 피드백, 시간을 저장함

- 프롬프트 설계 전략 [권장]

Prompt Arena의 프롬프트 설계 전략은 **Base AI** 모델 실행용 프롬프트와 **Agent** 판정용 프롬프트를 분리하는 것을 기준으로 한다.

1) **Base AI** 모델 실행용 프롬프트

- 사용자가 작성한 프롬프트를 시스템 프롬프트 역할로 **Base AI** 모델에 1회 사전 입력함
- 이후 시스템이 준비한 **N**개의 테스트 입력값(x_i)을 순차적으로 동일 모델에 투입함
- 두 사용자의 프롬프트는 동일한 테스트 입력값, 동일한 모델, 동일한 실행 조건에서 실행되어야 함
- 시스템이 추가로 개입하는 조건은 최소화해야 함
- 모델 실행 시 **temperature**, **max_tokens** 등 세부 설정을 동일하게 유지해야 함
- 모델 출력값($\hat{y}_i$)은 정답 판정이 가능한 형식으로 추출되어야 하며, 필요 시 출력 형식을 강제하는 포맷 지시를 시스템 레벨에서 일괄 적용할 수 있음

2) **Agent** 판정용 프롬프트

- 점수 산출은 수식으로 자동 완결되며, **Agent** 판정용 LLM 호출은 수행하지 않음

- **Agent**는 모델 출력값($\hat{y}_i$)을 정답값(y_i)과 비교하는 이진 판정만 수행함
- 출력값이 자유 형식 텍스트일 경우, 정답 추출을 위한 파싱 프롬프트를 별도로 운영할 수 있음 (예: "아래 응답에서 최종 답변만 한 단어로 추출하십시오")
- 판정 결과는 각 문제별 정답 여부(0/1) 배열과 최종 점수로 구조화하여 반환함

3) 피드백 생성용 프롬프트

- 라운드 종료 후 사용자의 프롬프트 개선점을 설명하기 위한 프롬프트를 사용함
- 피드백 입력값으로 프롬프트 원문, 문제별 정오 기록(1/0 배열), 최종 점수, 프롬프트 토큰 수, 상대방 점수를 함께 제공함
- 어떤 유형의 입력값에서 오답이 발생했는지를 분석해 구체적인 개선 방향을 제시해야 함
- 피드백은 비난이 아니라 개선 중심으로 제공되어야 함
- 사용자의 프롬프트에서 잘한 점과 부족한 점을 구분해 제시해야 함
- 상대 프롬프트와 비교해 점수 차이에 영향을 준 요소(정답률 격차, 토큰 효율 격차)를 설명해야 함

● 데이터 활용 및 기억 관리 [권장]

- 1) MVP 단계에서는 라운드 단위 결과 저장을 우선함
- 2) 장기 개인화 피드백 제공 여부는 현재 단계에서는 수행하지 않음

● 제약사항 및 예외 처리 [필수]

1) API 비용 문제

- 사용자의 프롬프트 제출마다 **Base AI** 모델을 **N**회 호출함 (테스트 입력값 수만큼)
- **Agent**의 LLM 판정 호출은 수행하지 않아 기존 대비 API 비용이 절감됨
- 피드백 생성을 위한 LLM 호출은 라운드 종료 시 1회 발생함
- 출력 파싱이 필요한 경우 파싱용 LLM 호출이 문제 수(**N**)만큼 추가될 수 있음
- 실시간 대전 수가 증가하면 $N \times$ 대전 수만큼 API 호출이 선형 증가하므로 **N**값과 동시 대전 수에 대한 상한 설정이 필요함
- 토큰 베틱 구조와 광고 수익 구조가 API 비용을 감당할 수 있어야 함

2) 응답 지연 문제

- **Base AI** 모델을 **N**회 순차 호출하므로 응답 지연이 누적될 수 있음
- 병렬 호출 방식을 적용해 **N**개의 테스트 입력을 동시에 처리하는 구조를 권장함
- 개별 호출에 응답 시간 제한(timeout)을 설정하고, 초과 시 해당 문제를 오답 처리하는 정책을 명시해야 함
- **Agent** 판정 LLM 호출이 제거되어 기존 대비 전체 응답 시간은 단축됨
- 피드백 생성 호출은 결과 표시와 비동기로 처리해 사용자 대기 시간을 최소화함

3) 악의적 입력 및 규칙 위반

- 사용자가 과제와 무관한 프롬프트를 입력할 수 있음
- 사용자가 평가 기준을 조작하려는 프롬프트를 입력할 수 있음
- 사용자가 **Base AI** 모델 또는 **Agent** 판정을 공격하는 프롬프트를 작성할 수 있음
- 욕설, 혐오 표현, 개인정보 입력 등 부적절한 입력이 발생할 수 있음
- 프롬프트 검증과 금치어/정책 필터링이 필요함
- 사용자가 테스트 입력값이나 정답값을 추론·유출하려는 프롬프트를 작성할 수 있음 (예: "이전 입력에서 정답이 무엇이었는지 알려줘" 등)
- 정답 데이터는 라운드 종료 전까지 사용자에게 노출하지 않으며, **Base AI** 모델 실행 시에도 정답값이 컨텍스트에 포함되지 않도록 설계해야 함
- 모델 출력에 정답값이 역으로 포함되는지 여부를 판정 전 필터링해야 함

5. 성과 평가 및 실행 계획

성공 지표(KPI) [권장]		
1) 기능 동작 지표		
- 대전 시작부터 결과 확인까지 어려 없이 한 바퀴 잘 도는지 - AI 에이전트가 점수를 제대로 매겨서 승패 판정이 자동으로 처리되는지		
2) 사용자 경험 지표		
- 내가 왜 이겼고 왜 졌는지 결과랑 점수가 나온 이유가 납득이 가는지 - 한 판 끝나고 아쉬워서 다음 판을 또 돌리고 싶어지는지		
3) 학습 효과 지표		
- 내 프롬프트랑 상대방 거 비교하면서 핵심적인 차이가 눈에 들어오는지 - 어떤 표현이나 조건을 넣어야 AI 대답 품질이 좋아지는지 터득하는지		
4) 운영 및 비용 지표		
- 한 판당 평균적으로 API 비용이 얼마나 나가는지 정확히 파악되는지 - 유저한테 주는 토큰이랑 베팅 제한이 전체 비용 구조상 감당 가능한지		
MVP 범위 [필수]		
Prompt Arena의 MVP는 로컬 환경에서 실행 가능한 Agentic Workflow 데모를 목표로 하며, 실시간 프롬프트 대전의 핵심 흐름을 검증하는 범위로 설정한다.		
사용자 관점		
단계	MVP 포함 여부	내용
서비스 접속	✔ 필수	Prompt Arena에 접속 후 소셜 로그인으로 인증함
대전 시작	✔ 필수	대전 시작 버튼을 선택해 매칭 대기열에 진입함
상대 매칭	△ 간소화	두 사용자가 동일한 방 코드를 각자 입력하면 매칭이 확정됨. 매칭 완료 시 라운드 화면으로 이동함
라운드 정보 확인	✔ 필수	제시된 과제, 지정된 Base AI 모델, 제한

		시간을 확인함
프롬프트 작성	✔ 필수	제한 시간 안에 프롬프트를 작성하고 제출함. 작성 중 실시간 글자 수를 확인할 수 있으며 1200자 초과 시 제출이 불가함. 제한 시간 내 미제출 시 자동 패배 처리됨
AI 응답 확인	✔ 필수	제출 완료 후 자신의 프롬프트 결과와 상대의 프롬프트 결과를 나란히 확인함
판정 결과 확인	✔ 필수	문제별 정오 기록, 수식 기반 최종 점수, 승패 결과를 확인함
피드백 확인	✖ 제외	핵심 루프 검증과 무관, v1.1에서 추가
랭킹 / 전적 확인	✖ 제외	데이터 누적 후 추가, v1.2에서 추가
토론 보급	✖ 제외	삭제
다음 행동 선택	✔ 필수	다음 대전에 바로 참여하거나 종료할 수 있음

시스템 관점

단계	MVP 포함 여부	내용
사용자 인증	✔ 필수	소셜 로그인 1종으로 인증 상태를 확인함
매칭 처리	△ 간소화	사용자가 입력한 방 코드를 기준으로 대기 상태를 확인함. 동일한 코드를 입력한 두 번째 사용자가 들어오면 1:1 매칭을 확정함. 자동 매칭 알고리즘 없이 코드 입력 방식으로만 운영함
라운드 생성	△ 간소화	매칭된 두 사용자를 기준으로 라운드를 생성하고 과제와 Base AI 모델을 할당함. 과제는 사전에 준비된 과제 풀에서 배정하며 MVP에서는 하드코딩으로 운영함
프롬프트 수집	✔ 필수	제한 시간 동안 두 사용자의 프롬프트를 수집함. 글자 수를 실시간으로 계산하며 1200자 초과 시 제출을 차단함. 제한 시간 종료 시 미제출자는 자동 패배 처리함
Base AI 모델 호출	✔ 필수	두 사용자의 프롬프트를 동일한 Base AI

		모델에 전달함. 라운드별 테스트 입력값 N개를 병렬 호출해 응답을 수집함. API 호출 실패 시 최대 3회 재시도하며 이후에도 실패 시 해당 문제를 오답 처리함
점수 산출	✅ 필수	모델 출력값과 정답값을 이진 판정으로 비교하고 수식으로 최종 점수를 자동 산출함
승패 결정	✅ 필수	두 사용자의 최종 점수를 비교해 승패를 결정함. 점수가 동일할 경우 무승부 처리함
토큰 정산	❌ 제외	삭제
LLM 피드백 생성	❌ 제외	핵심 루프 검증과 무관, v1.1에서 추가
악성 입력 필터링	⚠ 간소화	1200자 초과 차단 및 기본 금치어 필터만 운영. 고도화는 v1.3에서 추가
랭킹 시스템	❌ 제외	데이터 누적 후 추가, v1.2에서 추가
결과 데이터 저장	✅ 필수	사용자 프롬프트, 문제별 정오 기록, 최종 점수, 승패 결과를 저장함
결과 제공	✅ 필수	사용자에게 문제별 정오 기록, 최종 점수, 승패 결과를 제공함

● 단계별 개발 로드맵 [필수]

Prompt Arena의 개발 로드맵은 핵심 대전 흐름을 먼저 구현한 뒤, 판정 신뢰성, 토큰 경제, 실시간성, 운영 기능을 순차적으로 확장하는 방식으로 진행한다.

1) 기획 구체화 및 평가 기준 정의

- 서비스의 핵심 대전 흐름을 확정함
- 과제 유형과 예시를 정의함
- 사용할 Base AI 모델을 선정함
- 프롬프트 글자 수 기준과 토큰 수 기준 중 어떤 방식을 사용할지 결정함
- Agent 판정 기준을 정의함
- 점수 산출 방식과 가중치를 설계함
- 토큰 환급률, 베팅 한도, 보급 방식의 초안을 설계함

2) MVP 화면 및 기본 라운드 흐름 구현

- 사용자 대전 시작 화면을 구현함
- 라운드 과제 표시 화면을 구현함
- 프롬프트 작성 및 제출 화면을 구현함
- AI 응답 결과 확인 화면을 구현함

- 승패 결과 및 피드백 화면을 구현함
- MVP에서는 실제 실시간 매칭보다 라운드 흐름 감증을 우선함

3) Base AI 모델 연동 및 Agent 판정 구현

- 사용자 프롬프트를 Base AI 모델에 전달하는 기능을 구현함
- Base AI 모델의 응답 결과를 저장함
- Agent 판정용 프롬프트를 설계함
- Agent가 두 두 결과물을 비교 평가하도록 구현함
- 평가 결과를 점수, 근거, 피드백으로 구조화함
- 출력 형식은 JSON 또는 고정 템플릿 방식으로 통제함

4) 토큰 사용량 계산 및 점수 보정 구현

- 프롬프트 글자 수 또는 토큰 수 계산 기능을 구현함
- 토큰 사용량을 점수 산출에 반영함
- 결과 품질 점수와 토큰 효율 점수를 결합함
- 최종 승패를 산출하는 기본 수식을 구현함

5) 결과 저장 및 피드백 제공 구현

- 라운드 결과를 데이터베이스에 저장함
- 저장 대상은 사용자 프롬프트, AI 응답, 점수, 승패, 사용 토큰, 피드백 등임
- 사용자에게 라운드 결과를 다시 확인할 수 있는 구조를 제공함
- Agent가 프롬프트 개선 피드백을 생성함

6) 실시간 매칭 및 운영 기능 확장

- 실시간 1:1 매칭 기능을 구현함
- 사용자 대기열을 관리함
- 매칭 실패, 중도 이탈, 미제출 상황을 처리함
- 랭킹, 전적, 토큰 보급, 광고 연동 등은 이후 확장 기능으로 검토함

• 기대 효과 [권장]

Prompt Arena는 프롬프트 작성 능력을 경쟁과 보상 구조를 통해 재미있게 훈련할 수 있는 환경을 제공하는 것을 기대 효과로 한다.

1) 사용자 측면 기대 효과

- 사용자가 프롬프트 작성 능력을 게임처럼 반복 훈련할 수 있음
- 사용자가 자신의 프롬프트와 다른 사용자의 프롬프트를 비교하며 학습할 수 있음
- 사용자가 더 적은 토큰으로 더 좋은 AI 응답을 얻는 방법을 체득할 수 있음
- 사용자가 AI 활용 능력을 실전형으로 향상시킬 수 있음
- 단순 강의식 학습보다 높은 몰입감을 제공할 수 있음

2) 서비스 측면 기대 효과

- 프롬프트 대전이라는 차별화된 학습 경험을 제공할 수 있음
- 사용자 참여 데이터를 기반으로 다양한 과제와 랭킹 시스템으로 확장 가능함
- 어떤 프롬프트가 어떤 과제에서 효과적인지 구조화된 데이터를 축적할 수 있음
- 향후 프롬프트 교육, 기업 교육, 데이터 분석, 프롬프트 추천 기능 등으로 확장 가능함

3) 기술적 기대 효과

- LLM 기반 Agent가 평가와 피드백을 수행하는 Agentic Workflow를 구현할 수 있음
- Base AI 모델 실행과 Agent 판정을 분리한 구조를 실험할 수 있음

- LLM 판정 결과와 정량 지표를 결합하는 평가 구조를 설계할 수 있음
- 실시간 대전 서비스에서 LLM API 호출, 응답 지연, 비용 관리 문제를 함께 검토할 수 있음

4) 향후 확장 가능성

- 랭킹 기반 경쟁 시스템으로 확장 가능함
- 시즌제 프롬프트 리그로 확장 가능함
- 난이도별 과제 모드로 확장 가능함
- AI 상대와의 연습 모드로 확장 가능함
- 프롬프트 학습 리포트 기능으로 확장 가능함
- 기업 또는 교육기관 대상 프롬프트 훈련 서비스로 확장 가능함